

Agent Skills : 为下一代 AI Agent 赋能的开放标准

mp.weixin.qq.com/s/nzPY1CfQGpNuFDBK6TSdtg

aC大

随着大型语言模型（LLM）能力的不断增强，AI Agent 的应用场景日益广泛。然而，要让通用 Agent 在特定专业领域达到专家级水平，仍然面临着上下文窗口限制、知识更新滞后和 workflows 复杂等挑战。为了应对这些挑战，Anthropic 推出了 Agent Skills，一个旨在为 AI Agent 提供专业化、可复用能力的开放标准。本文将深入探讨 Agent Skills 的核心规范、创建过程、集成方法、安全考量及其未来生态，为开发者和研究人员提供一份全面的技术指南。

1. 为何需要 Agent Skills ?

当前的 AI Agent 在执行通用任务时表现出色，但当面对需要深度领域知识或复杂操作流程的任务时，往往力不从心。例如，让一个通用 Agent 创建一份符合公司品牌规范的商业演示文稿，或者分析一个包含特定行业术语的法律合同，都可能超出其能力范围。其根本原因在于，这些任务所需的专业知识和 workflows 并未被有效地组织和提供给 Agent。

Agent Skills 的提出正是为了解决这一问题。它通过一个轻量级、标准化的文件夹结构，将专业知识、操作指令、可执行脚本和相关资源打包成一个独立的“技能包”。这种方法的核心优势在于其渐进式披露（Progressive Disclosure）机制。

渐进式披露是一种交互设计技术，通过将高级或不常用的功能推迟到次级界面，来降低初次接触时的认知负荷。在 Agent Skills 中，这意味着 Agent 在启动时仅加载每个 Skill 的简要元数据（名称和描述），只有在任务需要时才加载完整的指令集，从而极大地节省了宝贵的上下文窗口资源。

通过这种方式，Agent Skills 使得 AI Agent 能够动态地、按需地获取和使用专业能力，从而在不牺牲通用性的前提下，实现专家级的任务表现。

2. Agent Skills 核心规范

Agent Skills 的规范设计简洁而富有扩展性，其核心是围绕一个标准化的目录结构和 SKILL.md 文件展开的。

2.1 目录结构

一个标准的 Skill 包含一个必需文件和三个可选目录，如下表所示：

路径	类型	描述
SKILL.md	文件（必需）	包含 Skill 的元数据和核心指令。
scripts/	目录（可选）	存放可执行脚本（如 Python, Bash），用于执行具体操作。
references/	目录（可选）	存放额外的参考文档（如技术规范、API 文档）。

assets/ 目录（可选） 存放静态资源（如模板、图片、数据文件）。

2.2 SKILL.md : Skill 的大脑

SKILL.md 是每个 Skill 的核心，它由两部分组成：YAML Frontmatter 和 Markdown Body。YAML Frontmatter 定义了 Skill 的元数据，其中 name 和 description 是必需字段。

- name: Skill 的唯一标识符，遵循严格的命名规范（1-64个字符，小写字母、数字和连字符），且必须与父目录名匹配。

- description: Skill 的功能描述，长度为1-1024个字符。这是 Agent 决定是否激活该 Skill 的关键依据，因此需要编写得清晰、准确，并包含相关关键词。

Markdown Body 包含了 Agent 执行任务所需的详细指令。一份优秀的指令应该包括：

- 分步指南：清晰地描述任务的每一个步骤。
- 输入输出示例：提供具体的例子，帮助 Agent 理解期望的格式。
- 边界情况处理：说明如何处理异常或非标准输入。

为了保持上下文的简洁，官方建议将 SKILL.md 的内容控制在500行以内，更详细的技术文档应放入 references/ 目录中。

2.3 验证

为了确保创建的 Skill 符合规范，Anthropic 提供了一个名为 skills-ref 的 Python 参考库，可以用于验证 Skill 的目录结构和元数据格式。

Bash使用 skills-ref 验证 Skill 目录：skills-ref validate /path/to/my-skill

3. 创建一个 Skill : 以 pptx Skill 为例

理论结合实践是最好的学习方式。让我们以 Anthropic 官方仓库中的 pptx Skill 为例，了解创建一个复杂 Skill 的完整过程。

pptx Skill 的目标是让 Agent 具备创建、编辑和分析 PowerPoint 演示文稿的能力。其 SKILL.md 长达483行，并包含了多个脚本和参考文档，是一个功能强大的生产级 Skill。

创建步骤：

- 1.定义元数据：首先，在 SKILL.md 中定义 name: pptx 和一个详细的 description，说明其功能涵盖演示文稿的创建、编辑和分析。

- 2.编写核心指令：在 SKILL.md 的主体部分，详细描述了不同的工作流程，例如：

- 创建新演示文稿：指令 Agent 遵循 html2pptx 工作流，先为每张幻灯片创建 HTML 文件，然后调用 scripts/html2pptx.js 脚本将其转换为 .pptx 文件。

- 编辑现有演示文稿：指令 Agent 遵循 OOXML 工作流，通过解包、编辑底层 XML 文件、然后重新打包的方式进行修改。

- 3.添加参考文档：由于创建和编辑 PPTX 的技术细节非常复杂，pptx Skill 将详细的指南分别写入了 references/html2pptx.md 和 references/ooxml.md，Agent 会在执行相应任务前按需读取这些文档。

- 4.添加脚本和资源：scripts/ 目录中包含了 html2pptx.js（核心转换逻辑）、thumbnail.py（生成预览图）等多个实用脚本。assets/ 目录则可能包含一些默认的模板或图标。

- 5.验证和测试：最后，通过 skills-ref validate 确保格式无误，并在真实的 Agent 环境中反复测试各种场景，如创建不同数量的幻灯片、编辑特定元素等。

通过这个案例，我们可以看到，Agent Skills 通过将复杂的领域知识和工作流程结构化，使得 Agent 能够像人类专家一样，有条不紊地完成专业任务。

4. 在 Agent 中集成 Skills

要让 Agent 能够使用 Skills，我们需要一个集成层。集成过程主要分为两个阶段：启动时的发现与加载，以及运行时的匹配与激活。

4.1 集成架构

官方推荐基于文件系统的集成方法，即 Agent 在一个具备 shell 环境的沙箱中运行。这种方法最为灵活，Agent 可以通过 cat、ls 等标准命令来发现、激活和使用 Skills 及其资源。

4.2 集成流程

一个完整的集成流程包含以下五个步骤：

- 1.发现 (Discovery)：Agent 启动时，扫描指定目录，识别所有有效的 Skill 文件夹。
- 2.加载元数据 (Load Metadata)：仅解析每个 SKILL.md 的 Frontmatter，提取 name、description 和 location 等元数据。
- 3.注入上下文 (Inject into Context)：将所有可用 Skill 的元数据列表注入到 Agent 的系统提示 (System Prompt) 中。推荐使用 XML 格式，因为它结构清晰，非常适合 Claude 系列模型。
- 4.匹配任务 (Match Tasks)：在与用户交互时，Agent 根据用户请求和 Skill 的 description，自主判断哪个 Skill 最为相关。
- 5.激活与执行 (Activate & Execute)：一旦匹配成功，Agent 会根据 location 读取完整的 SKILL.md 内容到上下文中，然后严格按照其中的指令执行任务，并按需调用脚本或访问资源。

4.3 Prompt 设计示例

以下是一个包含 Agent Skills 的系统提示模板：

```
You are an AI assistant with access to specialized skills.<available_skills><skill>
<name>pdf-processing</name><description>Extracts text and tables from PDF files, fills
PDF forms, and merges multiple PDFs. Use when working with PDF documents.</description>
<location>/path/to/skills/pdf-processing/SKILL.md</location></skill><skill>
<name>pptx</name>
<description>Presentation creation, editing, and analysis. Use for creating new
presentations, modifying content, or any other presentation tasks.</description>
<location>/path/to/skills/pptx/SKILL.md</location></skill></available_skills>When a user's
request matches a skill's description, load the skill by reading its SKILL.md
file and follow the instructions carefully.
```

5. 安全性与最佳实践

由于 Skills 可以包含可执行脚本，安全性是集成的重中之重。必须采取严格的措施来防止潜在的恶意行为：

- 沙箱隔离：在完全隔离的环境中运行所有脚本，严格限制其对文件系统和网络的访问权限。
- 白名单机制：只允许执行来自可信来源或经过审核的 Skills 脚本。
- 用户确认：在执行任何可能产生副作用的操作（如修改文件、发起网络请求）之前，必须明确征得用户的同意。

- 执行日志：详细记录所有脚本的执行活动，以便进行审计和问题排查。

6. 生态系统与未来

Agent Skills 的真正力量在于其开放性所催生的生态系统。目前，Anthropic 已经发布了一系列覆盖文档处理、创意设计、开发工具等领域的官方 Skills。更重要的是，它为社区和企业打开了构建自定义能力的大门。

未来的发展方向包括：

- 社区驱动的 Skills 市场：一个开放的市场，允许开发者分享和交易他们创建的专业 Skills。
- 跨平台兼容性：随着标准的普及，一个 Skill 将有望在不同的 AI Agent 平台上无缝运行。
- 智能 Skill 组合：Agent 将能够智能地组合多个 Skills 来完成更复杂的、跨领域的任务。

7. 总结

Agent Skills 为我们提供了一个强大而灵活的框架，用于扩展 AI Agent 的专业能力。通过其轻量级的开放标准和创新的“渐进式披露”机制，它有效地解决了在保持 Agent 通用性的同时，如何赋予其深度领域知识的难题。随着其生态系统的不断发展和完善，我们有理由相信，Agent Skills 将成为推动下一代 AI Agent 从“通用助手”向“专业专家”进化的关键驱动力。